

ЛР21 (3 пары / 6 часов)

ЛР21 (3 пары / 6 часов)

«Import Merge: объединение задач из файла + защита от конфликтов Id»

0) Итог ЛР21 (что должно быть готово)

✓ Import даёт выбор режима:

- Replace (заменить)
- Merge (объединить)

✓ При Merge:

- задачи добавляются к текущим
- если Id занят — задаче выдаётся новый Id
- одинаковые задачи можно пропускать (если совпадает Title+Description+Status)

✓ В лог пишется результат импорта

✓ Есть отчёт `docs/LR21_Report.md`

✓ Минимум 3 коммита

1) Теория (важное)

1.1 Replace и Merge

- **Replace** — полностью заменить список задач данными из файла
- **Merge** — добавить задачи из файла к уже существующим

1.2 Конфликт Id

Если в приложении уже есть задача `Id=2`, а в файле тоже `Id=2`, то их нельзя просто объединить.

Решение: если Id занят — выдаём новый.

2) Практика. Пара 1 (2 часа) — MergeImport в TaskService

Шаг 1. Открыть TaskService.cs

Открыть:

- `TaskTracker.Core → Services → TaskService.cs`

Шаг 2. Добавить метод GetNextFreeId

Внутри класса добавить:

```
private int GetNextFreeId()
{
    while (_tasks.Any(t => t.Id == _nextId))
        _nextId++;

    return _nextId++;
}
```

Если подсветило `Any`, добавить сверху:

```
using System.Linq;
```

Шаг 3. Добавить метод MergeImport

Добавить:

```
public (int added, int skipped) MergeImport(List<TaskItem> im
ported)
{
```

```

imported ??= new List<TaskItem>();

int added = 0;
int skipped = 0;

foreach (var t in imported)
{
    if (t == null)
    {
        skipped++;
        continue;
    }

    bool duplicate = _tasks.Any(x =>
        string.Equals(x.Title, t.Title, StringComparison.
OrdinalIgnoreCase) &&
        string.Equals(x.Description, t.Description, Strin
gComparison.OrdinalIgnoreCase) &&
        x.Status == t.Status
    );

    if (duplicate)
    {
        skipped++;
        continue;
    }

    int newId = t.Id;
    if (_tasks.Any(x => x.Id == newId))
        newId = GetNextFreeId();

    var copy = new TaskItem
    {
        Id = newId,
        Title = t.Title ?? "",
        Description = t.Description ?? "",
    }
}

```

```
        Status = t.Status
    };

    _tasks.Add(copy);
    added++;
}

_nextId = _tasks.Count == 0 ? 1 : _tasks.Max(x => x.Id) +
1;
return (added, skipped);
}
```

Шаг 4. Коммит №1

Сообщение:

- `feat: add MergeImport with id conflict handling`

Commit → Push.

3) Практика. Пара 2 (2 часа) — выбор Replace/Merge при импорте

Шаг 5. Открыть Program.cs

Открыть:

- `TaskTracker.App → Program.cs`

Найти обработчик импорта (обычно `input == "11"`).

Шаг 6. Добавить выбор режима

Перед импортом добавить:

```
Console.WriteLine("Режим импорта:");
Console.WriteLine("1) Replace – заменить текущие задачи");
Console.WriteLine("2) Merge – добавить задачи к текущим");
```

```
Console.Write("Ваш выбор (1/2): ");  
var importMode = (Console.ReadLine() ?? "").Trim();  
  
bool isMerge = importMode == "2";
```

Шаг 7. Заменить логику Replace/Merge

После загрузки `importedTasks` сделать:

```
if (isMerge)  
{  
    logger.Info($"IMPORT_MERGE start");  
  
    var result = service.MergeImport(importedTasks);  
    storage.Save(service.GetAll());  
  
    Console.WriteLine($"Merge импорт завершён. Добавлено: {result.added},  
    пропущено: {result.skipped}");  
    logger.Info($"IMPORT_MERGE success added={result.added} skipped={result.skipped}");  
}  
else  
{  
    logger.Info($"IMPORT_REPLACE start");  
  
    service.ReplaceAll(importedTasks);  
    storage.Save(service.GetAll());  
  
    Console.WriteLine($"Replace импорт завершён. Загружено задач: {importedTasks.Count}");  
    logger.Info($"IMPORT_REPLACE success count={importedTasks.Count}");  
}
```

Шаг 8. Коммит №2

Сообщение:

- `feat: add import replace/merge mode`

Commit → Push.

4) Практика. Пара 3 (2 часа) — тест Merge и отчёт

Шаг 9. Подготовка теста Merge

1. Создать 2 задачи (А и В)
2. Сделать Export JSON
3. Создать файл импорта с конфликтом Id:

```
[
  { "Id": 2, "Title": "B", "Description": "", "Status": 0 },
  { "Id": 3, "Title": "C", "Description": "", "Status": 0 }
]
```

Шаг 10. Проверка Merge

Import → выбрать режим Merge → проверить:

- список НЕ затёрся
 - добавилась задача "С"
 - конфликт Id обработался
-

Шаг 11. Создать отчёт `docs/LR21_Report.md`

Создать:

```
# Отчёт ЛР21 – импорт с Merge

## Что сделано
- В TaskService добавлен MergeImport:
```

- объединяет задачи
- решает конфликт Id
- пропускает дубликаты
- В импорте добавлен выбор режима Replace/Merge
- Результат записывается в лог

Как проверить

- 1) Создать задачи А и В
- 2) Подготовить файл импорта с конфликтующим Id
- 3) Import -> Merge -> убедиться, что задачи добавились
- 4) Import -> Replace -> убедиться, что список заменился

Шаг 12. Коммит №3

Сообщение:

- `docs: add LR21 report`

Commit → Push.

5) Что сдавать по ЛР21

- ✓ MergelImport в TaskService
- ✓ выбор Replace/Merge в импорте
- ✓ корректный конфликт Id
- ✓ логирование результата
- ✓ `docs/LR21_Report.md`
- ✓ минимум 3 коммита

6) Оценивание

“3” — есть выбор Replace/Merge

“4” — Merge решает конфликт Id

“5” — пропуск дубликатов + хорошие логи